Section
01-02

Chapter 06

標準原価計算と仕損・減損(2)

Point

このChapterでは、標準原価計算における「歩留差異・配合差異の分析」について学習します。検定試験でもよく出題される論点です。本論点の計算方法は、ある程度パターン化されていますが、暗記に頼ろうとすると、複雑すぎて混乱をきたすことになります。
「この差異は何を意味しているのか？　誰のためのものなのか？　何に役に立つのか？」に注目して、計算方法を考えてみると理解しやすくなります。

用語集

歩留率
原材料の投入量に対する完成品量の割合

歩減率
原材料の投入量に対する減損量の割合

減損率
完成品量に対する減損量の割合

直接材料費の歩留差異
数量差異のうち、歩留の良否を原因とする差異

直接材料費の配合差異
数量差異のうち、原料の配合割合の変化を原因とする差異

労働歩留差異
作業時間差異のうち、歩留の良否を原因とする差異

労働能率差異
作業時間差異のうち、能率の良否を原因とする差異

人員構成差異
工員の構成割合の変化を原因とする差異

製造間接費の歩留差異
能率差異のうち、歩留の良否を原因とする差異

製造間接費の能率差異
能率差異のうち、純粋に能率の良否を原因とする差異

Section

01 歩留差異・配合差異の分析

ここでは原材料費の数量差異を、さらに原料配合差異と原料歩留差異に詳細分析していくことを考えます。この分析は、例えばコーヒー豆のように複数の産地の豆をブレンド(配合)して、1つの製品とする場合に用いられます。また「歩留率」や「配合割合」などの新しい言葉が登場しますが、かなりの受験生がこの新しい言葉に悩まされています。そのため、こうした初出の言葉を丁寧に説明するところから始めましょう。

01 歩留率、歩減率、減損(仕損)率、配合割合

これからの学習では、歩留率(ぶどまりりつ)、歩減率(ぶべりりつ)、配合割合といった比率が登場します。

製造過程においては、投入された原材料がすべて完成品になるとは限らず、減損や仕損により減ってしまうことがあります(以降、減損を前提として説明します)。

このとき、原材料の投入量に対する完成品量の割合を歩留率、投入量に対する減損量の割合を歩減率といいます。

$$\text{歩留率} = \frac{\text{完成品量}}{\text{投入量}} \qquad \text{歩減率} = \frac{\text{減損量}}{\text{投入量}}$$

混同していまいがちなのが、減損率と歩減率です。減損率は、完成品量に対する減損量の割合、歩減率は投入量に対する減損量の割合です。この違いに注意してください。

$$\text{減損率} = \frac{\text{減損量}}{\text{完成品量}}$$

Q 01-01 | 歩留率、歩減率、減損率 |

原料Aを40kg、原料Bを60kg投入したところ、20kgが減損となり80kgが良品として完成した。歩留率、歩減率、減損率および各原料の配合割合を求めなさい。

答案用紙

歩留率	歩減率	減損率	原料A配合割合	原料B配合割合
%	%	%	%	%

A | 01-01 | 解答 |

歩留率	歩減率	減損率	原料A配合割合	原料B配合割合
80 %	20 %	25 %	40 %	60 %

01-01 | 解説 |

原　料　A	40 kg
原　料　B	60 kg
投入量合計	100 kg
正常減損量	20 kg
完成品量	80 kg

歩留率：$\frac{\text{完成品量80kg}}{\text{投入量100kg}} = 80\%$

歩減率：$\frac{\text{減損量20kg}}{\text{投入量100kg}} = 20\%$

減損率：$\frac{\text{減損量20kg}}{\text{完成品量80kg}} = 25\%$

配合割合とは、原材料の投入量合計に対する各原料の投入量の割合です。

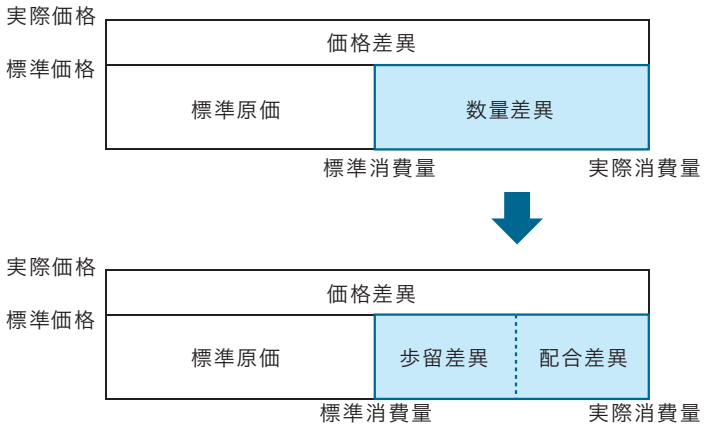
原料A配合割合：$\frac{\text{原料A 40kg}}{\text{原料A 40kg} + \text{原料B 60kg}} = 40\%$

原料B配合割合：$\frac{\text{原料B 60kg}}{\text{原料A 40kg} + \text{原料B 60kg}} = 60\%$

02 直接材料費の数量差異の詳細分析

1 歩留差異と配合差異

▸▸ 歩留差異と配合差異は、複数種類の原材料を配合して投入したときに発生した数量差異をより詳細に分析したものです。



▸▸ 複数種類の原材料を配合するといっても、それらの間には“相互代替性”がなければなりません。具体例をみてみましょう。

▶▶ ある工場のコーヒー豆の焙煎工程において、メキシコ産の豆とケニア産の豆を６：４の割合で配合投入しているとします。コーヒー豆は農産物ですので常に安定して供給されるとは限らず、気候や価格の変動により配合割合を変えなければならないことがあります。品質管理試験を行ったところ、メキシコ産の豆の配合割合が60％～70％の間であれば、配合割合を変更しても品質に問題がないことがわかりました。

メキシコ豆　60　：　ケニア豆　40

▶▶ このように、メキシコ産の豆とケニア産の豆は、片方を少なくする代わりにもう片方を多くするということが行える関係にあります。この関係性を相互代替性といいます。

相互代替性のある原材料を使用する製造工程では、状況に応じてその配合割合を変えることがあり、これによって、コストや歩留りに影響が及ぶことがあります。これを分析するのが、配合差異と歩留差異です。

2　配合割合の変化が及ぼす影響

Q　01-02｜配合割合の変化｜

当工場は標準原価計算を採用し製品Ａを量産している。次の資料にもとづき、下記の設問に答えなさい。

資料

製品Ａを10kg製造するために要する標準直接材料費

	標準投入量	標 準 単 価	標 準 原 価
原料Ｘ	7.5 kg	60円/kg	450円
原料Ｙ	5.0 kg	80円/kg	400円
	12.5 kg		850円

（注１）原料Ｘと原料Ｙは工程の始点で投入される。
（注２）製造工程の終点で減損が発生する。

〔設問１〕　標準歩留率、標準減損率および原料Ｘと原料Ｙのそれぞれの標準配合割合を求めなさい。

〔設問２〕　原料は相互に代替性があるため配合割合を変えることができる。当月は標準単価の割安な原料Ｘを多めに配合しコストダウンを図った結果、当月の原料投入量は、原料Ｘ 3,800kg、原料Ｙ 1,700kg（合計5,500kg）であった。この実際配合割合により、標準配合割合によった場合に比べてどれほどの節約ができたか、その節約額を求めなさい。

〔設問３〕　製品Ａの当月の完成量は4,000kgであった。実際減損量と、正常減損量（もし歩留りが標準であったら、どれほどの減損が出ていたか、その量）を求めなさい。また、正常減損量を超える減損を異常減損としたとき、その量と異常減損費を求めなさい。なお、月初、月末に仕掛品はなかった。

答案用紙

〔設問１〕

標準歩留率	標準減損率	原料Ｘ標準配合割合	原料Ｙ標準配合割合
%	%	%	%

〔設問２〕

節約額
円

〔設問３〕

実際減損量	正常減損量	異常減損量	異常減損費
kg	kg	kg	円

A　01-02｜解答｜

〔設問１〕

標準歩留率	標準減損率	原料Ｘ標準配合割合	原料Ｙ標準配合割合
80　%	25　%	60　%	40　%

〔設問２〕

節約額
10,000　円

〔設問３〕

実際減損量	正常減損量	異常減損量	異常減損費
1,500　kg	1,000　kg	500　kg	34,000　円

01-02｜解説｜

本問は「単価の安い原料Ｘの配合割合を多くすることでコスト削減[01)]を図ったところ、製品品質に問題が生じてしまい[02)]ロスが多く出てしまった」という状況です。

01)　単価の安い原料の割合を多くしたのですから、トータルコストは安くなるはずです。
02)　一般に単価の安い原料を使うと品質に問題が生じて仕損や減損が多くなります。

ここで、経営者や工場管理者が知りたいことは、「単価の安い原料の配合割合を多くしたことで、どれくらいコスト削減が図れたのか」ということと「一方で、ロスが多く出たことでどれくらい損失が出たのか」ということです。

〔設問Ⅰ〕

製品製造に必要な原材料の配合割合は、あらかじめ研究開発および技術的な試験などによって定められています。これを標準配合割合といいます。

$$\text{原料X標準配合割合：}\frac{\text{原料X投入量 7.5kg}}{\text{原料投入量合計 12.5kg}}=60\%$$

$$\text{原料Y標準配合割合：}\frac{\text{原料X投入量 5kg}}{\text{原料投入量合計 12.5kg}}=40\%$$

また、このときの原料の歩留率についても、あらかじめ目標が定められています。ここから標準減損率も計算されます。

$$\text{標準歩留率：}\frac{\text{標準歩留量 10kg}}{\text{標準投入量 12.5kg}}=80\%\qquad\text{標準減損率：}\frac{\text{標準減損量 2.5kg}}{\text{標準歩留量 10kg}}=25\%$$

〔設問２〕

もし、標準配合割合で投入していたのであれば、原料費は次のとおりです。

@60円×3,300kg[03)] + @80円×2,200kg[04)] = 374,000円

03) 実際投入量合計5,500kg×原料X標準配合割合60%=3,300kg
04) 実際投入量合計5,500kg×原料Y標準配合割合40%=2,200kg

しかし、実際の原料費は次のとおりです。

@60円×3,800kg + @80円×1,700kg = 364,000円

したがって、節約額は次のとおりです。

374,000円 − 364,000円 = 10,000円

〔設問３〕

原材料5,500kgを投入して、完成品4,000kgを得たのですから、実際減損量は1,500kg（= 5,500kg − 4,000kg）です。

一方、もし歩留りが標準のとおりであったら標準的な減損量は次の式で計算できます。これが正常減損量です。

4,000kg × 25%[05)] = 1,000kg

05) 設問Ⅰで計算した標準減損率です。

正常減損量を超えた分を異常減損としているため、異常減損量は500kg（= 1,500kg − 1,000kg）です。

標準の原料費は12.5kgあたり850円ですから、500kgの異常減損にかかったコストは、次の式で計算されます。

異常減損費：850円÷12.5kg×500kg＝34,000円

結果として、配合割合を変えたことで10,000円節約できた一方、歩留りの悪化で34,000円の損をしてしまいました。

トータルでは、24,000円の損であったことがわかります。

この問題では、この24,000円の損が直接材料費の数量差異、10,000円の節約額が配合差異、34,000円の異常減損費が歩留差異です。

3 歩留差異と配合差異についての実践問題

▸▸ 【Q01-02】は、原料の配合割合を変えることがコストにどのような影響を与えるのか、そのイメージをつかむための問題でした。

ここからは、歩留差異と配合差異の詳細な分析と、その効率的な計算方法を紹介します。

Q 01-03 | 歩留差異・配合差異 |

当工場は標準原価計算を採用し製品Aを量産している。次の資料にもとづき、下記の設問に答えなさい。なお、原価差異を解答するにあたっては、不利差異の場合には△を表示し、有利差異の場合に＋を表示すること。

資料

1．製品Aを10kg製造するために要する標準直接材料費

	標準投入量	標準単価	標準原価
原料X	7.5 kg	60円/kg	450円
原料Y	5.0 kg	80円/kg	400円
	12.5 kg		850円

（注1） 原料Xと原料Yは工程の始点で投入される。
（注2） 製造工程の終点で減損が発生する。
（注3） 当社では、正常減損費を含まない正味標準製造原価に正常減損費を別途加算する方法により原価標準を設定している。

2．当月の原料記録

	月初在庫量	購入量	月末在庫量	実際消費量	実際購入単価
原料X	380kg	3,740kg	320kg	3,800kg	58円/kg
原料Y	220kg	1,710kg	230kg	1,700kg	81円/kg
合計				5,500kg	

原料は標準単価で受入記帳を行っている。

3．当月生産データ

完成品量　4,000kg

月初、月末ともに仕掛品はない。

〔設問１〕　製品Ａの原価標準（原料費のみ）を示しなさい。
〔設問２〕　各原料の原料受入価格差異を分析しなさい。
〔設問３〕　各原料の数量差異を計算し、さらに、原料別の標準単価を使い歩留差異と配合差異に詳細分析しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

標準原価カード（製品Ａ１kgあたり）

原　料　X	（　　）円/kg ×	（　　）kg	＝	（　　）円
	標準価格	標準消費量		
原　料　Y	（　　）円/kg ×	（　　）kg	＝	（　　）円
	標準価格	標準消費量		
	製品１kgあたりの正味標準製造原価			（　　）円
正常減損費	（　　）円/kg ×	（　　）％	＝	（　　）円
	製品１kgあたりの総標準製造原価			（　　）円

〔設問２〕

	原料受入価格差異
原料Ｘ	円
原料Ｙ	円
合　計	円

〔設問３〕

	歩留差異	配合差異	数量差異
原料Ｘ	円	円	円
原料Ｙ	円	円	円
合　計	円	円	円

A　01-03 | 解答 |

〔設問１〕

標準原価カード（製品Ａ１kgあたり）

原　料　X	（ 60 ）円/kg ×	（ 0.6 ）kg	＝	（ 36 ）円
	標準価格	標準消費量		
原　料　Y	（ 80 ）円/kg ×	（ 0.4 ）kg	＝	（ 32 ）円
	標準価格	標準消費量		
	製品１kgあたりの正味標準製造原価			（ 68 ）円
正常減損費	（ 68 ）円/kg ×	（ 25 ）％	＝	（ 17 ）円
	製品１kgあたりの総標準製造原価			（ 85 ）円

〔設問２〕

	原料受入価格差異
原料Ｘ	＋7,480　円
原料Ｙ	△1,710　円
合　計	＋5,770　円

〔設問３〕

	歩留差異	配合差異	数量差異
原料Ｘ	△18,000　円	△30,000　円	△48,000　円
原料Ｙ	△16,000　円	＋40,000　円	＋24,000　円
合　計	△34,000　円	＋10,000　円	△24,000　円

01-03｜解説｜

〔設問Ｉ〕原価標準の設定

資料から、標準減損率を求めます。

原　料　Ｘ	7.5 kg
原　料　Ｙ	5 kg
投入量合計	12.5 kg
正常減損量	2.5 kg
完成品量	10 kg

標準減損率：$\frac{\text{減損量2.5kg}}{\text{完成品量10kg}}=25\%$

本問では、原価標準の設定において、第２法（正味標準原価に正常減損費を加算する方法）によっているため、直接材料費に関する標準原価カードは次のようになります。

標準原価カード（製品Ａ１kgあたり）

原　料　Ｘ	60 円/kg	×	0.6 kg	＝	36 円
	標準価格		標準消費量		
原　料　Ｙ	80 円/kg	×	0.4 kg	＝	32 円
	標準価格		標準消費量		
	製品１kgあたりの正味標準製造原価				68 円
正常減損費	68 円/kg	×	25 ％	＝	17 円
	製品１kgあたりの総標準製造原価				85 円

製品Ａ１kgの正味原料標準消費量は１kgです。よって、製品Ａ１kgあたりの各原料の正味標準消費量は、標準配合割合にもとづいて次のように計算します。

$$\text{原料A：1kg}\times\underbrace{\frac{7.5\text{kg}}{7.5\text{kg}+5\text{kg}}}_{\text{原料X標準配合割合60\%}}=0.6\text{kg}$$

$$\text{原料B：1kg}\times\underbrace{\frac{5\text{kg}}{7.5\text{kg}+5\text{kg}}}_{\text{原料Y標準配合割合40\%}}=0.4\text{kg}$$

また、正常減損費は、正味標準製造原価に標準減損率を掛けて求めます。これは、減損が終点で発生するためです。

〔設問２〕原料受入価格差異

問題文に「原料は標準単価で受入記帳を行っている」とあるため、原料受入価格差異を把握していることがわかります。

原料Ｘ：(標準単価60円/kg－実際単価58円/kg)×当月購入量3,740kg＝＋7,480円(有利差異)
原料Ｙ：(標準単価80円/kg－実際単価81円/kg)×当月購入量1,710kg＝△1,710円(不利差異)
合　計：＋5,770円(有利差異)

パーシャル・プランによる場合の勘定記入は次のようになります。(単位：円)

買掛金

		原料Ｘ	216,920 06)
		原料Ｙ	138,510

06) 実際単価58円/kg×当月購入量3,740kg=216,920円

原料Ｘ

月初有高	22,800 07)	当月消費	228,000 09)
当月購入	224,400 08)	月末有高	19,200
	247,200		247,200

07) 標準単価60円/kg×月初在庫量380kg=22,800円
08) 標準単価60円/kg×当月購入量3,740kg=224,400円
09) 標準単価60円/kg×実際消費量3,800kg=228,000円

原料Ｙ

月初有高	17,600	当月消費	136,000
当月購入	136,800	月末有高	18,400
	154,400		154,400

原料受入価格差異

原料Ｙ	1,710	原料Ｘ	7,480

〔設問３〕歩留差異と配合差異

歩留差異の総額の計算であれば【Q01-02】の方法が効率的ですが、歩留差異を原料ごとに分析するのであれば、次の計算手順が効率的です。

Ⅰ．生産データの整理

Step 1 ►

次のようなボックスを作成し、完成品量と正常減損量を書き入れます。

仕掛品（実際歩留）

当月投入	完成品 4,000kg
	正常減損 1,000kg

標準減損率 25％

Step 2 ►

次に当月の原料の実際消費量をボックスの当月投入に書き入れます。さらに、異常減損を貸借の差から計算します。

仕掛品（実際歩留）

当月投入	完成品 4,000kg
X 3,800kg Y 1,700kg 合計 5,500kg	正常減損 1,000kg
	異常減損 500kg（貸借差引）

Step 3 ►

Step 2の実際歩留のボックスをもとに、標準歩留のボックスを作成します。まず、貸方から異常減損を削除します。続いて、実際の当月投入の合計5,500kgから異常減損500kgを除いて標準の5,000kgを算定し、さらに原料Xと原料Yに標準配合割合にもとづいて按分します。

仕掛品（標準歩留）

当月投入	完成品 4,000kg
X 3,000kg[11)] Y 2,000kg[12)] 合計 5,000kg[10)]	正常減損 1,000kg

標準歩留のボックスは、
異常減損分を削除して作る。

仕掛品（実際歩留）

当月投入	完成品 4,000kg
X 3,800kg Y 1,700kg 合計 5,500kg	正常減損 1,000kg
	異常減損 500kg（貸借差引）

10) 実際投入量5,500kg−異常減損量500kg=5,000kg
または、完成品量4,000kg+正常減損量1,000kg=5,000kg

11) 原料X：5,000kg×0.6=3,000kg

12) 原料Y：5,000kg×0.4=2,000kg

2．原料の数量の分析

Step 1 ►

次のような表を用意します。

	標準歩留 標準配合	実際歩留 標準配合	実際歩留 実際配合
原　料　X			
原　料　Y			
原 料 合 計			

Step 2 ►

標準歩留と実際歩留ボックスの当月投入の数量を記入します。

	標準歩留 標準配合	実際歩留 標準配合	実際歩留 実際配合
原　料　X	3,000kg		3,800kg
原　料　Y	2,000kg		1,700kg
原 料 合 計	5,000kg		5,500kg

仕掛品（標準歩留）

当月投入		完成品
		4,000kg
X	3,000kg	
Y	2,000kg	
合計	5,000kg	正常減損
		1,000kg

仕掛品（実際歩留）

当月投入		完成品
		4,000kg
X	3,800kg	
Y	1,700kg	
合計	5,500kg	正常減損
		1,000kg
		異常減損
		500kg

Step 3 ►

中央列の原料合計欄に原料の実際投入量5,500kgを記入します。続いて、標準配合割合にもとづいて原料XとYに按分します。

	標準歩留 標準配合	実際歩留 標準配合	実際歩留 実際配合
原　料　X	3,000kg	3,300kg	3,800kg
原　料　Y	2,000kg	2,200kg	1,700kg
原 料 合 計	5,000kg	5,500kg	5,500kg

②標準配合割合で按分

①同じ数量を移記

3．歩留差異と配合差異の計算

Step 1 ►

左の列と中央の列の差から歩留差異を計算します。

中央の列と右の列との差から配合差異を計算します。

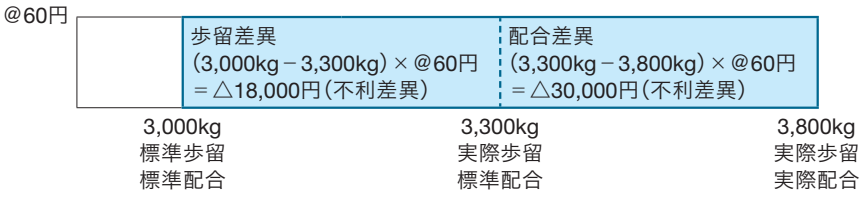
	標準歩留 標準配合	実際歩留 標準配合	実際歩留 実際配合
原　料　X	3,000kg	3,300kg	3,800kg
原　料　Y	2,000kg	2,200kg	1,700kg
原料合計	5,000kg	5,500kg	5,500kg

歩留差異　配合差異

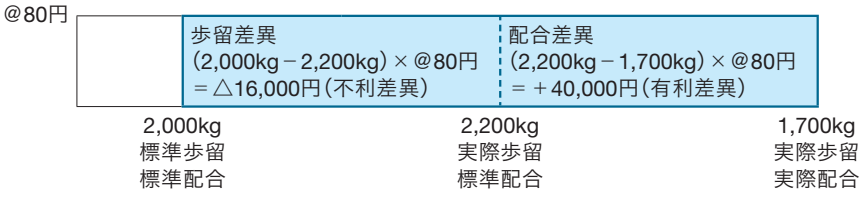
Step 2 ►

標準単価を用いて、原料Xと原料Yそれぞれの歩留差異と配合差異を計算します。

原料X



原料Y



Step 3 ►

配合差異の合計(＋10,000円)が【Q01-02】の設問2の原料費節約額の解答と、また、歩留差異の合計(△34,000円)が【Q01-02】の設問3の異常減損費の解答と同じであることを確認してください。

	歩留差異	配合差異	数量差異
原　料　X	△18,000円	△30,000円	△48,000円
原　料　Y	△16,000円	＋40,000円	＋24,000円
合　　計	△34,000円	＋10,000円	△24,000円

4 加重平均標準単価による歩留差異・配合差異の算定

▸▸ 先の【Q01-03】の配合差異を確認してみましょう。原料Xは30,000円の不利差異、原料Yは40,000円の有利差異です。

▸▸ 原料Xが不利差異なのは、原料Xの実際投入量が標準投入量よりも多かったからです。

しかし、一方でこういう考え方もできます。すなわち「原料Xの投入量が多いのは、原料Xが割安であったからだ。実際、その効果で原料全体の配合差異は有利差異である。これは原料Xの貢献によるものなのに、原料Xの配合差異が不利差異なのはおかしいのではないか。」

▸▸ これを解決しようとする分析方法が、加重平均単価による分析です。単価の割安な原料をたくさん使ったり、逆に単価の割高な原料を節約したりすればコストは節約できるのだから、そのような原料の配合差異を有利差異として算定するという考え方です。

▸▸ 実際の計算方法をみていきましょう。

Q 01-04 | 加重平均標準単価による歩留差異・配合差異 |

【Q01-03】の設問3における歩留差異と配合差異の分析では、原料別の標準単価を用いている。これについて、加重平均標準単価を用いた場合の分析を行いなさい。なお、他の条件に変更はないものとする。

答案用紙

	歩留差異	配合差異	数量差異
原料X	円	円	円
原料Y	円	円	円
合　計	円	円	円

A 01-04 | 解答 |

	歩留差異	配合差異	数量差異
原料X	△54,400 円	＋6,400 円	△48,000 円
原料Y	＋20,400 円	＋3,600 円	＋24,000 円
合　計	△34,000 円	＋10,000 円	△24,000 円

01-04 | 解説 |

1．加重平均標準単価の算定

加重平均標準単価とは、各原料の標準配合割合を前提として計算した平均単価のことです。本問の場合は、次の式で計算されます。

原料Ｘ＠60円×60％＋原料Ｙ＠80円×40％＝＠68円

または、標準投入量12.5kgに対して標準原価が850円ですから、次の式で計算しても構いません。

標準原価850円÷標準投入量12.5kg＝＠68円

2．単価面から見た配合差異の有利・不利

さて、原料Ｘは、加重平均標準単価に比べて＠８円[13]割安な原料です。一方、原料Ｙは、加重平均標準単価に比べて＠12円[14]割高な原料です。これらから、各原料の配合差異が有利差異であるか、不利差異であるかが判定できます。

13) 原料X標準単価@60円−加重平均標準単価@68円=△@ 8円(割安)
14) 原料Y標準単価@80円−加重平均標準単価@68円=+@12円(割高)

	標準投入量	実際投入量	配合差異の有利・不利
原料Ｘ	3,000kg	3,800kg	割安な原料Xを800kg多く消費したので、有利差異
原料Ｙ	2,000kg	1,700kg	割高な原料Yを300kg節約したので、有利差異

割安な原料Ｘを標準よりも多く消費しています。また、割高な原料Ｙを標準よりも節約して消費しています。したがって、どちらも有利差異です。

3．配合差異の算定

配合差異の金額は次の式で計算されます。

配合差異 ＝（標準単価－加重平均標準単価）×（標準消費量－実際消費量）

原料Ｘの配合差異：△＠８円×△800kg＝＋6,400円
（割安な原料を多く消費したので有利差異）

原料Ｙの配合差異：＋＠12円×＋300kg＝＋3,600円（割高な原料を節約したので有利差異）

4．歩留差異の算定

歩留差異は次の式で計算されます。

歩留差異 ＝ 加重平均標準単価×（標準消費量－実際消費量）

原料Ｘの歩留差異：＠68円×△800kg＝△54,400円（不利差異）

原料Ｙの歩留差異：＠68円×＋300kg＝＋20,400円（有利差異）

Section 02

歩留差異・能率差異の分析

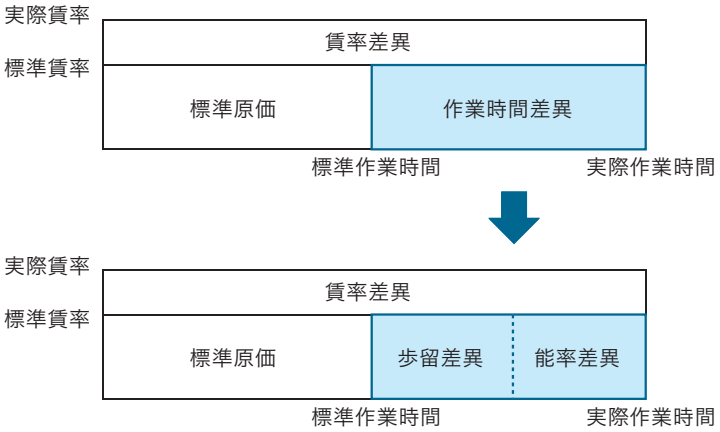
原料歩留差異が生じている場合、当初の予定に比べて、原材料が余分に消費されたことを意味します。原材料が余分に消費されたということは、余分な原材料に対応すべく加工が行われていることを意味し、同時に作業時間も余分にかかっています。そのため、労働歩留差異や製造間接費歩留差異を求めることがあります。

01 作業時間差異と製造間接費能率差異の詳細分析

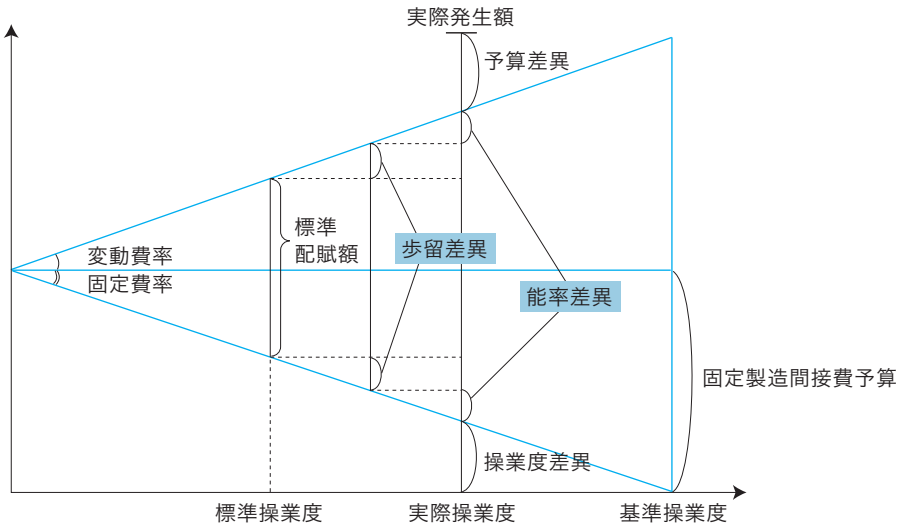
1 歩留差異と能率差異

▸▸ 直接材料費の数量差異を配合差異と歩留差異に詳細分析したように、直接労務費の作業時間差異と製造間接費の能率差異も詳細に分析することができます。

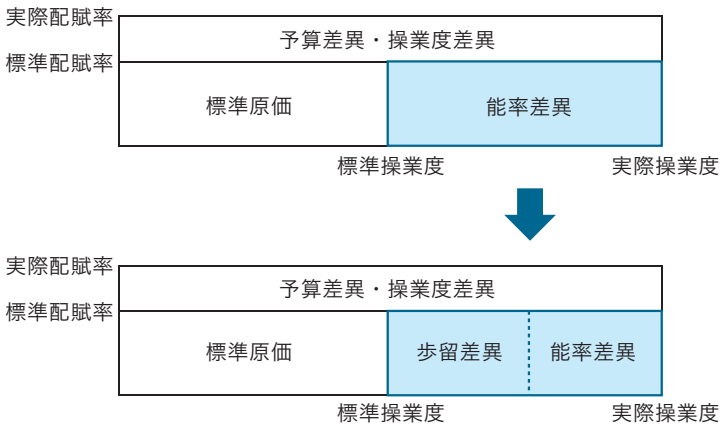
作業時間差異は、次のように歩留差異(労働歩留差異)と能率差異(労働能率差異)に分析できます。



▸▸ 製造間接費の能率差異についても、次のように歩留差異(製造間接費歩留差異)と純粋な能率差異(製造間接費能率差異)に分析できます。



上記では、製造間接費については、シュラッター＝シュラッターの図を用いていますが、直接労務費と同様に次のように考えることもできます。



02 労働歩留差異と労働能率差異

直接作業時間が、材料の投入量によって比例的に変化する場合、作業時間差異には、次の２つの差異が混在しています。

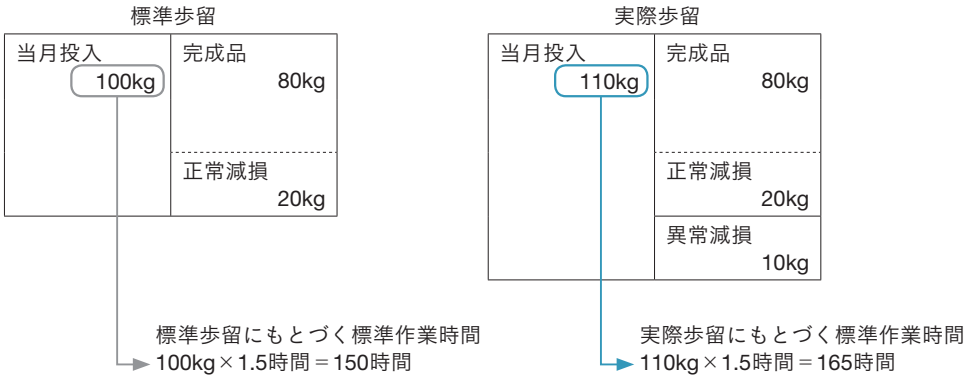
1．歩留りが悪く（良く）、材料の投入が標準よりも多かったことで作業時間が余計にかかってしまった（少なかったことで節約できた）ことによる作業時間差異
2．材料の投入量とは関係なく、純粋に作業員の能率の良否による作業時間差異

そこで、これら２つの差異を分離して把握します。１を労働歩留差異、２を労働能率差異といいます。

1 労働歩留差異の算定

労働歩留差異は、「標準歩留にもとづく標準作業時間」と「実際歩留にもとづく標準作業時間」の差によって計算されます。標準歩留は正常減損しか含みませんが、実際歩留は正常減損と異常減損も含みます。したがって、歩留差異は異常減損による作業時間差異であるともいえます。

例えば、減損が工程の終点で発生し、歩留率が80％、当月の完成品量は80kg、実際投入量が110kgであるとします。ボックス図にすると以下のとおりです。

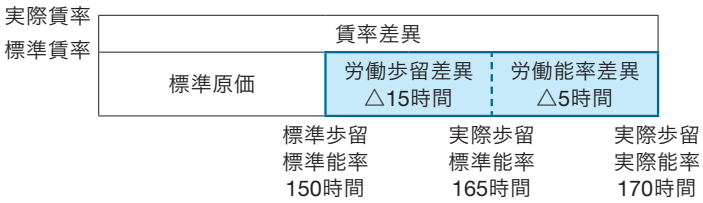


1kgの原料を加工するのに標準で1.5時間かかるとすると、「標準歩留にもとづく標準作業時間」は150時間、「実際歩留にもとづく標準作業時間」は165時間です。労働歩留差異は、これらの差である△15時間（＝150時間－165時間）の差異（不利差異）のことです。

2 労働能率差異の算定

労働能率差異は、作業時間差異から労働歩留差異を引いた残りです。

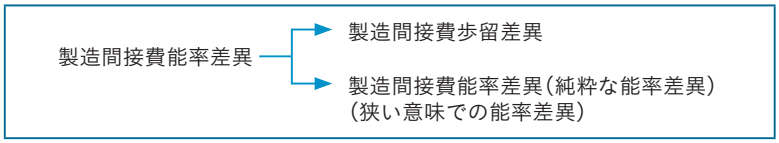
先の例で実際作業時間が170時間だとします。すると作業時間差異は全体で△20時間（＝150時間－170時間）、労働歩留差異が△15時間ですから、労働能率差異は残りの△5時間となります。これは、減損とは直接関係なく、純粋に作業能率が悪かったための差異です。



03 製造間接費歩留差異と製造間接費能率差異

▸▸ 製造間接費歩留差異は労働歩留差異と、製造間接費能率差異は労働能率差異と、ほぼ同じ意味です。詳細分析の対象が作業時間差異か製造間接費の能率差異かの違いだけです。

ただし、詳細分析の前後で、「能率差異」という同じ名称が用いられるため、混同しないように注意が必要です。詳細分析による能率差異は、歩留の良否の影響を除いた、純粋な能率差異です。



1 歩留差異と能率差異についての実践問題

Q 02-01 | **歩留差異・配合差異** |

当工場は標準原価計算を採用し製品Aを量産している。次の資料にもとづき、下記の設問に答えなさい。なお、原価差異を解答するにあたっては、不利差異の場合には△を表示し、有利差異の場合に＋を表示すること。

資料

1．工程の始点で原料12.5kgを投入すると製品Aが10kg製造される。なお、減損は製造工程の終点で発生する。

2．原料12.5kgを10kgの製品Aに加工するための標準直接労務費と標準製造間接費

直接労務費　@100円/時×5.5時間＝550円

製造間接費　@200円/時×5.5時間＝1,100円

（注1）　製造間接費は公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準として配賦している。月間予定直接作業時間は2,700時間、月間固定製造間接費予算は405,000円である。

（注2）　当社では、正常減損費を含まない正味標準製造原価に正常減損費を別途加算する方法により原価標準を設定している。

3．当月の実際原料消費量、実際直接作業時間、実際直接労務費および実際製造間接費

実際原料消費量	5,500 kg
実際直接作業時間	2,640時間
実際直接労務費	289,200円
実際製造間接費	560,000円

4．当月生産データ

完成品量　4,000 kg

月初、月末ともに仕掛品はない。

〔設問１〕　直接労務費差異を計算し、賃率差異と作業時間差異に詳細分析しなさい。さらに、作業時間差異を労働歩留差異と労働能率差異に詳細分析しなさい。

〔設問２〕　製造間接費差異を計算し、予算差異と能率差異、操業度差異に詳細分析しなさい。さらに、標準配賦率を用いて、能率差異を歩留差異と純粋な能率差異に詳細分析しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

賃率差異	労働歩留差異	労働能率差異
円	円	円

〔設問２〕

予算差異	歩留差異	能率差異	操業度差異
円	円	円	円

A　02-01｜解答｜

〔設問１〕

賃率差異	労働歩留差異	労働能率差異
△25,200　円	△22,000　円	△22,000　円

〔設問２〕

予算差異	歩留差異	能率差異	操業度差異
△23,000　円	△44,000　円	△44,000　円	△9,000　円

02-01｜解説｜

１．原価標準の設定

資料から、標準減損率を求めます。

投　入　量	12.5 kg
正常減損量	2.5 kg
完成品量	10 kg

標準減損率：$\frac{\text{減損量2.5kg}}{\text{完成品量10kg}}$＝25％

本問では、原価標準の設定において、第２法（正味標準原価に正常減損費を加算する方法）によっているため、直接労務費と製造間接費に関する標準原価カードは次のようになります。

標準原価カード（製品Ａ１kgあたり）

直接労務費	100円/時間	×	0.44時間	＝	44円
	標準賃率		標準作業時間		
製造間接費	200円/時間	×	0.44時間	＝	88円
	標準配賦率		標準作業時間		
	製品１kgあたりの正味標準製造原価				132円
正常減損費	132円/kg	×	25％	＝	33円
	製品１kgあたりの総標準製造原価				165円

製品A 1kgの正味原料標準消費量は1kgです。よって、製品A 1kgあたりの正味標準作業時間は、原料投入1kgあたりの標準作業時間であるため、次のように計算します。

$$\frac{\text{投入量 12.5kg に対する標準作業時間 5.5 時間}}{\text{投入量 12.5kg}} = 0.44\text{時間/kg}$$

また、正常減損費は、正味標準製造原価に標準減損率を掛けて求めます。これは、減損が終点で発生するためです。

2．生産データの整理

標準歩留と実際歩留におけるボックスを作成します。基本的な作成手順は、原料の歩留差異や配合差異の算定のとき（6-11ページ）と同じです。ただし、仕掛品がある場合や減損が工程の終点以外で発生する場合には、加工進捗度を考慮した完成品換算量を用いる必要があります[01]。

仕掛品（標準歩留）

当月投入	完成品 4,000kg
合計 5,000kg	正常減損 1,000kg[02]

仕掛品（実際歩留）

当月投入	完成品 4,000kg
合計 5,500kg	正常減損 1,000kg[02]
	異常減損 500kg[03]

01) 本問では仕掛品がなく、減損は終点発生のため、完成品換算量を用いる必要はありません。
02) 4,000kg×標準減損率25%=1,000kg
03) 貸借差引

3．作業時間差異の分析

①標準歩留・標準能率、②実際歩留・標準能率、③実際歩留・実際能率のそれぞれにおける3つの作業時間を計算します。

	標準歩留 標準能率	実際歩留 標準能率	実際歩留 実際能率
作業時間	2,200時間[05]	2,420時間[07]	2,640時間[08]

歩留差異　能率差異

①標準歩留・標準能率における作業時間

標準歩留を前提とし[04]、標準的な能率で作業したときの直接作業時間です。標準歩留ボックスの当月投入5,000kgをもとに計算します[05]。

04) 正常減損のみを考慮した標準の投入量を前提とします。
05) 5,000kg×0.44時間/kg=2,200時間
標準原価カードより

②実際歩留・標準能率における作業時間

実際歩留を前提とし[06]、標準的な能率で作業したときの直接作業時間です。実際投入ボックスの当月投入5,500kgをもとに計算します[07]。

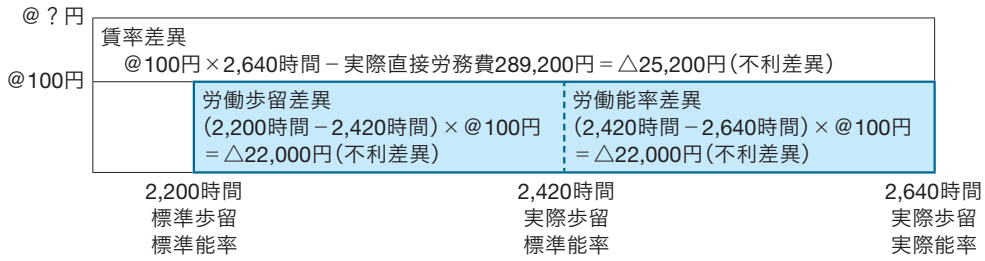
06) 正常減損に加えて、異常減損の発生をも考慮した実際の投入量を前提とします。
07) 5,500kg×0.44時間/kg=2,420時間

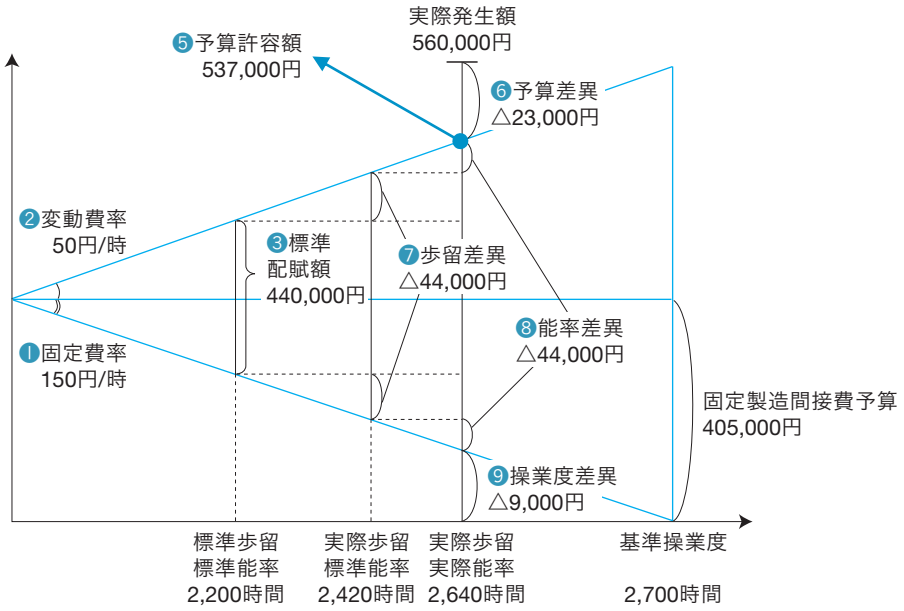
③実際歩留・実際能率における作業時間

実際直接作業時間[08]のことです。

08) 問題資料3.より、2,640時間

4. 歩留差異と能率差異の算定





❶ 固定費率：固定製造間接費予算÷基準操業度
405,000円÷2,700時間＝150円/時

❷ 変動費率：標準配賦率－固定費率
200円/時－150円/時＝50円/時

❸ 標準配賦額：標準配賦率×標準歩留標準能率作業時間
200円/時×2,200時間＝440,000円

❹ 総　差　異：標準配賦額－実際発生額
440,000円－560,000円＝△120,000円（不利差異）

❺ 予算許容額：変動費率×実際作業時間＋固定製造間接費予算
50円/時×2,640時間＋405,000円＝537,000円

❻ 予 算 差 異：予算許容額－実際発生額
537,000円－560,000円＝△23,000円（不利差異）

❼ 歩 留 差 異：標準配賦率×（標準歩留標準能率作業時間－実際歩留標準能率作業時間）
200円/時×（2,200時間－2,420時間）＝△44,000円（不利差異）

❽ 能 率 差 異：標準配賦率×（実際歩留標準能率作業時間－実際作業時間）
200円/時×（2,420時間－2,640時間）＝△44,000円（不利差異）

❾ 操業度差異：固定費率×（実際作業時間－基準操業度）
150円/時×（2,640時間－2,700時間）＝△9,000円（不利差異）

04 人員構成差異と労働能率差異

▸▸ 賃率の異なる複数の作業グループが、ある直接作業を行っており、この作業グループの構成割合は、ある一定の範囲内で相互に代替性がある[01)]ものとします。

01) この場合の「代替性がある」とは、ある作業グループの直接作業時間が減ったとしても、代わりに他の作業グループの直接作業時間を増やせば、製品の品質に影響を与えずにすむ、といった関係性のことです。

▸▸ 例えば、賃率の低い一般工グループと、賃率の高い熟練工グループが、標準的には、6：4の割合で直接作業を行っているとします。

ただし、この構成割合は多少変動しても製品の生産には影響しないことがわかっており、仮に一般工7：熟練工3という構成割合でも製品の品質に影響を与えないことがわかっているとします。

しかし、このように構成割合を変更すると、平均賃率の低減によりコスト削減につながる一方、作業能率の悪化による作業時間の浪費も懸念されます。

▸▸ これら人員構成の割合を変えたことによって生じた差異と、それによって作業能率が変化したことによる差異を分離把握することができます。前者を人員構成差異、後者を労働能率差異といいます。

人員構成差異・労働能率差異の計算方法は、先に学習した直接材料費の配合差異・歩留差異の計算方法とよく似ています。

Q 02-02 | 人員構成差異・労働能率差異 |

当工場は標準原価計算を採用し製品Aを量産している。次の資料にもとづき、答案用紙にしたがって直接労務費の差異分析を行いなさい。なお、原価差異を解答するにあたっては、不利差異の場合には△を表示し、有利差異の場合に＋を表示すること。

資料

1．製品Aを10kg製造するために要する標準直接労務費

	標準投入量	標準単価	標準原価
一般工グループ	3時間	75円/時間	225円
熟練工グループ	2.5時間	130円/時間	325円
	5.5時間		550円

2．当月の実際発生額

	実際賃率	実際作業時間	実際直接労務費
一般工グループ	80円/時間	1,340時間	107,200円
熟練工グループ	140円/時間	1,300時間	182,000円
合　計		2,640時間	289,200円

3．当月生産データ

完成品量　4,000kg

月初、月末ともに仕掛品はない。

答案用紙

	能率差異	人員構成差異	賃率差異
一般工グループ	円	円	円
熟練工グループ	円	円	円
合　計	円	円	円

A 02-02 | 解答 |

	能率差異	人員構成差異	賃率差異
一般工グループ	△18,000 円	＋7,500 円	△6,700 円
熟練工グループ	△26,000 円	△13,000 円	△13,000 円
合　計	△44,000 円	△5,500 円	△19,700 円

02-02 | 解説 |

1．作業時間分析表の作成

次の３つの作業時間を計算し、作業時間分析表を完成させます。

①標準能率・標準構成の作業時間

標準的な能率での作業時間合計をもとに標準的な人員構成で作業したときの一般工と熟練工の作業時間を計算します。

作業時間合計：4,000kg ÷ 10kg × 5.5 時間 = 2,200 時間

一般工：2,200 時間 × $\frac{3\text{ 時間}}{5.5\text{ 時間}}$ = 1,200 時間

熟練工：2,200 時間 × $\frac{2.5\text{ 時間}}{5.5\text{ 時間}}$ = 1,000 時間

②実際能率・標準構成の作業時間

実際作業時間合計をもとに、標準的な人員構成で作業したときの一般工と熟練工の作業時間を計算します。

作業時間合計：2,640 時間

一般工：2,640 時間 × $\frac{3\text{ 時間}}{5.5\text{ 時間}}$ = 1,440 時間

熟練工：2,640 時間 × $\frac{2.5\text{ 時間}}{5.5\text{ 時間}}$ = 1,200 時間

③実際能率・実際構成の作業時間

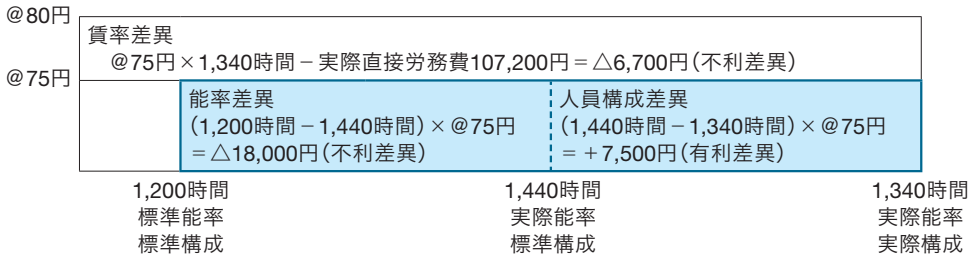
各グループの実際作業時間のことですから、資料２．から転記します。

	標準能率 標準構成	実際能率 標準構成	実際能率 実際構成
一般工グループ	1,200時間	1,440時間	1,340時間
熟練工グループ	1,000時間	1,200時間	1,300時間
合　計	2,200時間	2,640時間	2,640時間

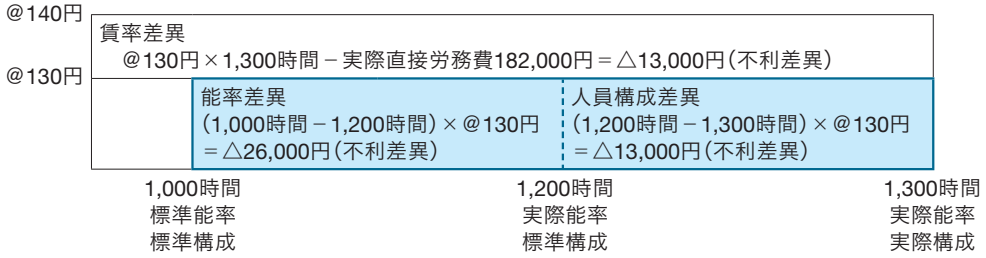
能率差異　人員構成差異

２．差異分析

一般工



熟練工



05 直接労務費の差異分析 ～複合問題～

Q 02-03 | 複合問題 |

当工場は標準原価計算を採用し製品Aを量産している。次の資料にもとづき、答案用紙にしたがって直接労務費の差異分析を行いなさい。なお、原価差異を解答するにあたっては、不利差異の場合には△を表示し、有利差異の場合に＋を表示すること。

資料

1．工程の始点で原料12.5kgを投入すると製品Aが10kg製造される。なお、減損は製造工程の終点で発生する。

2．製品Aを10kg製造するために要する標準直接労務費

	標準投入量	標準単価	標準原価
一般エグループ	3時間	75円/時間	225円
熟練エグループ	2.5時間	130円/時間	325円
	5.5時間		550円

3．当月の直接労務費実際発生額

	実際賃率	実際作業時間	実際直接労務費
一般エグループ	80円/時間	1,340時間	107,200円
熟練エグループ	140円/時間	1,300時間	182,000円
合　計		2,640時間	289,200円

4．当月生産データ

完成品量　4,000kg

原料実際投入量　5,500kg

月初、月末ともに仕掛品はない。

答案用紙

	歩留差異	能率差異	人員構成差異	賃率差異
一般エグループ	円	円	円	円
熟練エグループ	円	円	円	円
合　計	円	円	円	円

A 02-03 | 解答 |

	歩留差異	能率差異	人員構成差異	賃率差異
一般エグループ	△9,000 円	△9,000 円	＋7,500 円	△6,700 円
熟練エグループ	△13,000 円	△13,000 円	△13,000 円	△13,000 円
合　計	△22,000 円	△22,000 円	△5,500 円	△19,700 円

02-03 | 解説 |

1．生産データの整理

標準歩留と実際歩留におけるボックスを作成します。

仕掛品（標準歩留）

当月投入 合計　5,000kg	完成品 4,000kg
	正常減損 1,000kg[01)]

仕掛品（実際歩留）

当月投入 合計　5,500kg	完成品 4,000kg
	正常減損 1,000kg[01)]
	異常減損 500kg[02)]

01)　4,000kg×標準減損率25%=1,000kg
02)　貸借差引

2．作業時間分析表の作成

	標準歩留 標準能率 標準構成	実際歩留 標準能率 標準構成	実際歩留 実際能率 標準構成	実際歩留 実際能率 実際構成
当月投入量	5,000kg	5,500kg	5,500kg	5,500kg
一般工グループ	1,200時間	1,320時間	1,440時間	1,340時間
熟練工グループ	1,000時間	1,100時間	1,200時間	1,300時間
合計作業時間	2,200時間	2,420時間	2,640時間	2,640時間

歩留差異　能率差異　人員構成差異

① 標準歩留・標準能率・標準構成

作業時間合計：5,000kg ÷ 12.5kg × 5.5時間 = 2,200時間

一般工：2,200時間 × $\frac{3\text{時間}}{5.5\text{時間}}$ = 1,200時間

熟練工：2,200時間 × $\frac{2.5\text{時間}}{5.5\text{時間}}$ = 1,000時間

② 実際歩留・標準能率・標準構成

作業時間合計：5,500kg ÷ 12.5kg × 5.5時間 = 2,420時間

一般工：2,420時間 × $\frac{3\text{時間}}{5.5\text{時間}}$ = 1,320時間

熟練工：2,420時間 × $\frac{2.5\text{時間}}{5.5\text{時間}}$ = 1,100時間

③ 実際歩留・実際能率・標準構成

作業時間合計：実際作業時間合計2,640時間

一般工：2,640時間 × $\frac{3\text{時間}}{5.5\text{時間}}$ = 1,440時間

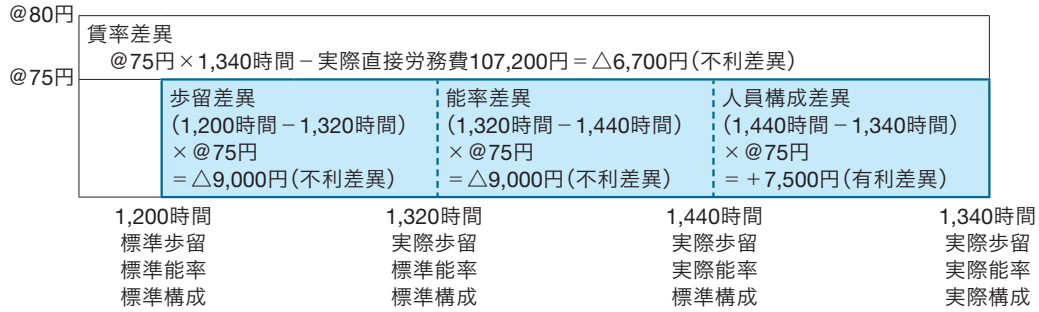
熟練工：2,640時間 × $\frac{2.5\text{時間}}{5.5\text{時間}}$ = 1,200時間

④　実際歩留・実際能率・実際構成

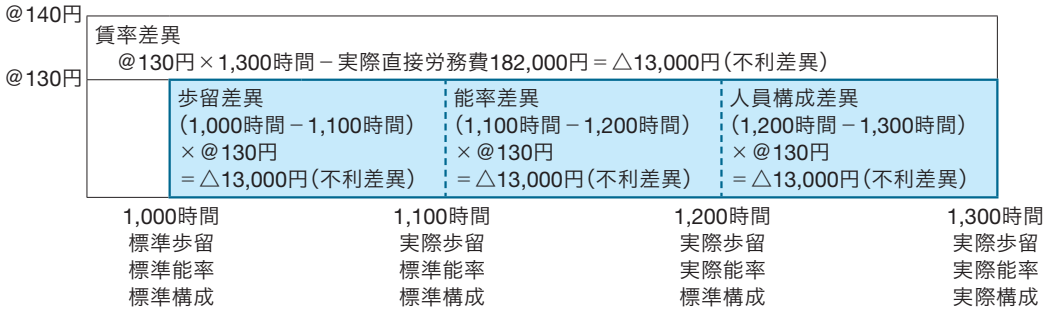
資料３.の実際作業時間より

３．差異分析

一般工



熟練工



４．まとめ

直接労務費差異

作業時間差異 △44,000円
賃率差異 △25,200円

【Q02-01】

労働歩留差異 △22,000円
労働能率差異 △22,000円
賃率差異 △25,200円

【Q02-02】

労働能率差異 △44,000円
人員構成差異 △5,500円
賃率差異 △19,700円

【Q02-03】（複合）

労働歩留差異 △22,000円
労働能率差異 △22,000円
人員構成差異 △5,500円
賃率差異 △19,700円

この表からわかるように、【Q02-02】の労働能率差異は作業時間差異のことであり、そこから歩留の良否の影響を分離したものが【Q02-01】の労働能率差異です。

また、【Q02-02】の人員構成差異と賃率差異の合計は、【Q02-01】の賃率差異に等しいことから、人員構成差異には賃率差異の詳細分析という側面もあります。

06と07として、より応用的な総合問題を「WEBキャンパス」を通じてご提供しています。ぜひトライしてください。

Q TRY IT！｜歩留差異・配合差異・能率差異の総合問題｜

当工場は標準原価計算を採用し製品Aを量産している。次の資料にもとづき、下記の設問に答えなさい。なお、原価差異を解答するにあたっては、不利差異の場合には△を表示し、有利差異の場合に＋を表示すること。

資料

1．製品Aを10kg製造するために要する標準直接材料費

	標準投入量	標準単価	標準原価
原料X	7.5kg	60円/kg	450円
原料Y	5.0kg	80円/kg	400円
	12.5kg		850円

（注1） 原料Xと原料Yは工程の始点で投入される。
（注2） 製造工程の終点で減損が発生する。

2．原料12.5kgを10kgの製品Aに加工するための標準直接労務費と標準製造間接費

直接労務費　@100円/時×5.5時間＝550円

製造間接費　@200円/時×5.5時間＝1,100円

（注1） 製造間接費は公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準として配賦している。月間予定直接作業時間は2,700時間、月間固定製造間接費予算は405,000円である。
（注2） 当社では、正常減損費を含まない正味標準製造原価に正常減損費を別途加算する方法により原価標準を設定している。

3．当月の原料記録

	実際消費量	実際消費単価
原料X	3,800kg	58円/kg
原料Y	1,700kg	81円/kg
合計	5,500kg	

4．当月の実際直接作業時間、実際直接労務費および実際製造間接費

実際直接作業時間　2,640時間

実際直接労務費　289,200円

実際製造間接費　560,000円

5．当月生産データ

月初仕掛品　700 kg（20％）

月末仕掛品　800 kg（80％）

完成品　4,000 kg

（注）（　）内の数値は、加工進捗度を示している。

〔設問1〕 各原料における差異分析を行いなさい。数量差異は歩留差異と配合差異に詳細分析しなさい。

〔設問2〕 直接労務費における差異分析を行いなさい。作業時間差異は労働歩留差異と労働能率差異に詳細分析しなさい。

〔設問3〕 製造間接費における差異分析を行いなさい。能率差異は標準配賦率を用いて計算し、歩留差異と純粋な能率差異に詳細分析しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

	価格差異	歩留差異	配合差異
原料Ｘ	円	円	円
原料Ｙ	円	円	円
合　計	円	円	円

〔設問２〕

賃率差異	労働歩留差異	労働能率差異
円	円	円

〔設問３〕

予算差異	歩留差異	能率差異	操業度差異
円	円	円	円

A TRY IT！｜解答｜

〔設問１〕

	価格差異	歩留差異	配合差異
原料Ｘ	＋7,600 円	△14,400 円	△30,000 円
原料Ｙ	△1,700 円	△12,800 円	＋40,000 円
合　計	＋5,900 円	△27,200 円	＋10,000 円

〔設問２〕

賃率差異	労働歩留差異	労働能率差異
△25,200 円	△17,600 円	△4,400 円

〔設問３〕

予算差異	歩留差異	能率差異	操業度差異
△23,000 円	△35,200 円	△8,800 円	△9,000 円

各10点　合計100点

06 総合問題 〜月初・月末仕掛品がある場合〜

Q 02-04 | 総合問題Ⅰ |

当工場は標準原価計算を採用し製品Aを量産している。次の資料にもとづき、下記の設問に答えなさい。なお、原価差異を解答するにあたっては、不利差異の場合には△を表示し、有利差異の場合に＋を表示すること。

資料

1．製品Aを10kg製造するために要する標準直接材料費

	標準投入量	標準単価	標準原価
原料X	7.5kg	60円/kg	450円
原料Y	5.0kg	80円/kg	400円
	12.5kg		850円

（注1） 原料Xと原料Yは工程の始点で投入される。
（注2） 製造工程の終点で減損が発生する。

2．原料12.5kgを10kgの製品Aに加工するための標準直接労務費と標準製造間接費

直接労務費　@100円/時×5.5時間＝550円

製造間接費　@200円/時×5.5時間＝1,100円

（注1） 製造間接費は公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準として配賦している。月間予定直接作業時間は2,700時間、月間固定製造間接費予算は405,000円である。
（注2） 当社では、正常減損費を含まない正味標準製造原価に正常減損費を別途加算する方法により原価標準を設定している。

3．当月の原料記録

	実際消費量	実際消費単価
原料X	3,800kg	58円/kg
原料Y	1,700kg	81円/kg
合計	5,500kg	

4．当月の実際直接作業時間、実際直接労務費および実際製造間接費

実際直接作業時間　2,640時間

実際直接労務費　289,200円

実際製造間接費　560,000円

5．当月生産データ

月初仕掛品　700 kg（20％）

月末仕掛品　800 kg（80％）

完　成　品　4,000 kg

（注）（　　）内の数値は、加工進捗度を示している。

〔設問1〕 各原料における差異分析を行いなさい。数量差異は歩留差異と配合差異に詳細分析しなさい。

〔設問2〕 直接労務費における差異分析を行いなさい。作業時間差異は労働歩留差異と労働能率差異に詳細分析しなさい。

〔設問３〕　製造間接費における差異分析を行いなさい。能率差異は標準配賦率を用いて計算し、歩留差異と純粋な能率差異に詳細分析しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

	価格差異	歩留差異	配合差異
原料Ｘ	円	円	円
原料Ｙ	円	円	円
合　計	円	円	円

〔設問２〕

賃率差異	労働歩留差異	労働能率差異
円	円	円

〔設問３〕

予算差異	歩留差異	能率差異	操業度差異
円	円	円	円

A　02-04 | 解答 |

〔設問１〕

	価格差異	歩留差異	配合差異
原料Ｘ	**＋7,600　円**	**△14,400　円**	**△30,000　円**
原料Ｙ	**△1,700　円**	**△12,800　円**	**＋40,000　円**
合　計	**＋5,900　円**	**△27,200　円**	**＋10,000　円**

〔設問２〕

賃率差異	労働歩留差異	労働能率差異
△25,200　円	**△17,600　円**	**△4,400　円**

〔設問３〕

予算差異	歩留差異	能率差異	操業度差異
△23,000　円	**△35,200　円**	**△8,800　円**	**△9,000　円**

02-04 | 解説 |

１．原価標準の設定

資料から、標準減損率を求めます。

原　料　Ｘ	7.5 kg
原　料　Ｙ	5 kg
投入量合計	12.5 kg
正常減損量	2.5 kg
完成品量	10 kg

標準減損率：$\frac{\text{減損量2.5kg}}{\text{完成品量10kg}}$＝25％

本問では、原価標準の設定において、第２法（正味標準原価に正常減損費を加算する方法）によっているため、標準原価カードは次のようになります。

標準原価カード（製品Ａ１kgあたり）

原　料　X	60円/kg	×	0.6kg	=	36円
	標準価格		標準消費量		
原　料　Y	80円/kg	×	0.4kg	=	32円
	標準価格		標準消費量		
直接労務費	100円/時間	×	0.44時間	=	44円
	標準賃率		標準作業時間		
製造間接費	200円/時間	×	0.44時間	=	88円
	標準配賦率		標準作業時間		
	製品１kgあたりの正味標準製造原価				200円
正常減損費	200円/kg	×	25％	=	50円
	製品１kgあたりの総標準製造原価				250円

製品Ａ１kgの正味原料標準消費量は１kgです。よって、製品Ａ１kgあたりの各原料の正味標準消費量は、標準配合割合にもとづいて次のように計算します。

$$\text{原料A：1kg} \times \underbrace{\frac{7.5\text{kg}}{7.5\text{kg} + 5\text{kg}}}_{\text{原料X標準配合割合60\%}} = 0.6\text{kg}$$

$$\text{原料B：1kg} \times \underbrace{\frac{5\text{kg}}{7.5\text{kg} + 5\text{kg}}}_{\text{原料Y標準配合割合40\%}} = 0.4\text{kg}$$

同様に、製品Ａ１kgあたりの正味標準作業時間は、原料投入１kgあたりの標準作業時間であるため、次のように計算します。

$$\frac{\text{投入量 12.5kg に対する標準作業時間 5.5 時間}}{\text{投入量 12.5kg}} = 0.44\text{時間/kg}$$

また、正常減損費は、正味標準製造原価に標準減損率を掛けて求めます。これは、減損が終点で発生するためです。

２．生産データの整理

標準歩留と実際歩留におけるボックスを作成します。

仕掛品（標準歩留）

月初仕掛品 700kg（140kg）	完成品 4,000kg
当月投入 5,100kg 03)（5,500kg）03)	正常減損 1,000kg 01)
	月末仕掛品 800kg（640kg）

仕掛品（実際歩留）

月初仕掛品 700kg（140kg）	完成品 4,000kg
当月投入 5,500kg 02)（5,900kg）03)	正常減損 1,000kg 01)
	異常減損 400kg 03)
	月末仕掛品 800kg（640kg）

01)　4,000kg×標準減損率25%=1,000kg
02)　資料３.原料の実際消費量合計より
03)　貸借差引

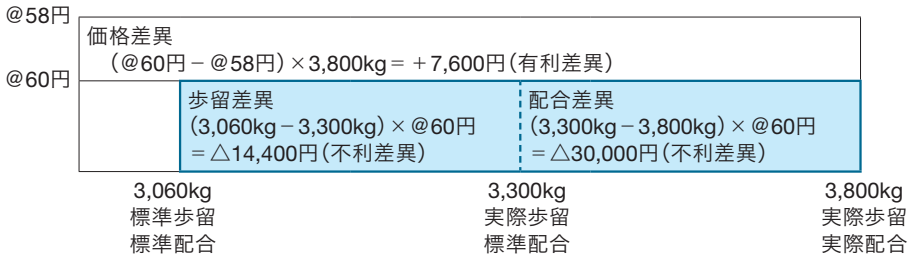
3．歩留差異と配合差異の計算

	標準歩留 標準配合	実際歩留 標準配合	実際歩留 実際配合
原　料　X	3,060kg[04]	3,300kg	3,800kg[06]
原　料　Y	2,040kg	2,200kg[05]	1,700kg
原 料 合 計	5,100kg	5,500kg	5,500kg

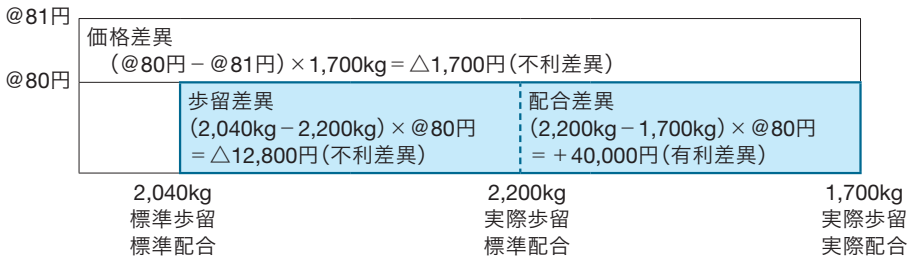
歩留差異　配合差異

04) 標準歩留の当月投入5,100kg×原料Xの標準配合割合60%=3,060kg
05) 実際歩留の当月投入5,500kg×原料Yの標準配合割合40%=2,200kg
06) 資料3. 原料Xの実際消費量より

原料X



原料Y

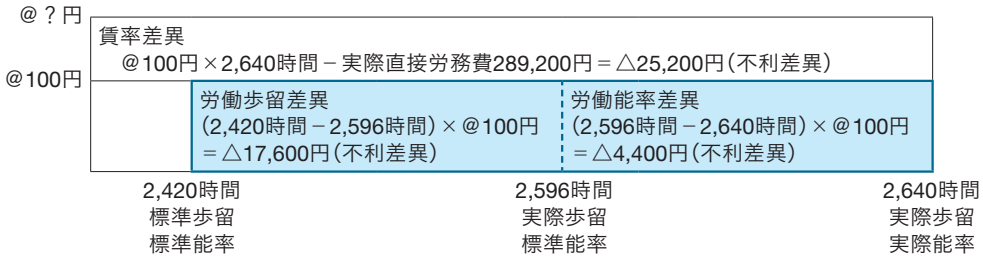


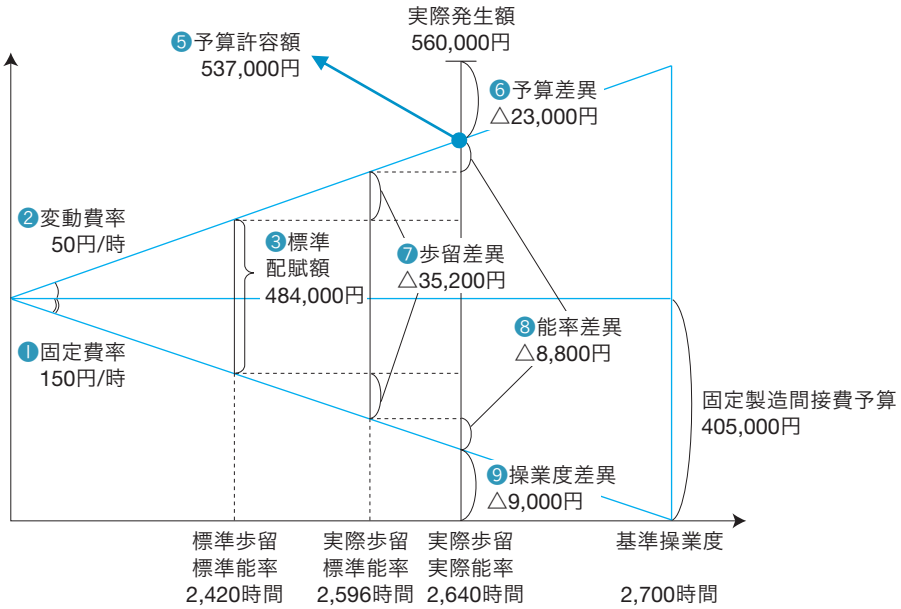
4．歩留差異と能率差異の計算

	標準歩留 標準能率	実際歩留 標準能率	実際歩留 実際能率
作 業 時 間	2,420時間[07]	2,596時間[08]	2,640時間[09]

歩留差異　能率差異

07) 標準歩留の当月投入完成品換算量5,500kg×0.44時間/kg=2,420時間
標準原価カードより
08) 実際歩留の当月投入完成品換算量5,900kg×0.44時間/kg=2,596時間
09) 資料4.実際直接作業時間より





❶ 固定費率：固定製造間接費予算÷基準操業度
405,000円÷2,700時間＝150円/時

❷ 変動費率：標準配賦率－固定費率
200円/時－150円/時＝50円/時

❸ 標準配賦額：標準配賦率×標準歩留標準能率作業時間
200円/時×2,420時間＝484,000円

❹ 総差異：標準配賦額－実際発生額
484,000円－560,000円＝△76,000円（不利差異）

❺ 予算許容額：変動費率×実際作業時間＋固定製造間接費予算
50円/時×2,640時間＋405,000円＝537,000円

❻ 予算差異：予算許容額－実際発生額
537,000円－560,000円＝△23,000円（不利差異）

❼ 歩留差異：標準配賦率×（標準歩留標準能率作業時間－実際歩留標準能率作業時間）
200円/時×（2,420時間－2,596時間）＝△35,200円（不利差異）

❽ 能率差異：標準配賦率×（実際歩留標準能率作業時間－実際作業時間）
200円/時×（2,596時間－2,640時間）＝△8,800円（不利差異）

❾ 操業度差異：固定費率×（実際作業時間－基準操業度）
150円/時×（2,640時間－2,700時間）＝△9,000円（不利差異）

07 総合問題 ～減損が工程の途中点で発生する場合～(参考)

Chapter06の最後に、少し難易度の高い総合問題を用意しました。参考扱いではありますが、ぜひトライして下さい。

Q 02-05 | 総合問題2 |

当工場はパーシャル・プランの標準原価計算を採用し製品Aを量産している。次の資料にもとづき、下記の設問に答えなさい。なお、原価差異を解答するにあたっては、不利差異の場合には△を表示し、有利差異の場合に＋を表示すること。

資料

1．製品Aを10kg製造するために要する標準直接材料費

	標準投入量	標準単価	標準原価
原料X	7.5kg	60円/kg	450円
原料Y	5.0kg	80円/kg	400円
	12.5kg		850円

（注1） 原料Xと原料Yは工程の始点で投入される。
（注2） 製造工程における加工進捗度40%の点で減損が発生する。

2．原料12.5kgを10kgの製品Aに加工するための標準直接労務費と標準製造間接費

直接労務費　@100円/時×5.5時間＝550円
製造間接費　@200円/時×5.5時間＝1,100円

（注1） 製造間接費は公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準として配賦している。月間予定直接作業時間は2,700時間、月間固定製造間接費予算は405,000円である。
（注2） 当社では、正常減損費を含まない正味標準製造原価に正常減損費を別途加算する方法により原価標準を設定している。

3．当月の原料記録

	実際消費量	実際消費単価
原料X	3,800kg	58円/kg
原料Y	1,700kg	81円/kg
合計	5,500kg	

4．当月の実際直接作業時間、実際直接労務費および実際製造間接費

実際直接作業時間　2,640時間
実際直接労務費　289,200円
実際製造間接費　560,000円

5．当月生産データ

月初仕掛品　700 kg（20%）
月末仕掛品　800 kg（80%）
完　成　品　4,000 kg

（注）(　　)内の数値は、加工進捗度を示している。

〔設問１〕　製品Ａの原価標準を計算しなさい。

〔設問２〕　仕掛品勘定の記入を行いなさい。

〔設問３〕　各原料における差異分析を行いなさい。数量差異は歩留差異と配合差異に詳細分析しなさい。

〔設問４〕　直接労務費における差異分析を行いなさい。作業時間差異は労働歩留差異と労働能率差異に詳細分析しなさい。

〔設問５〕　製造間接費における差異分析を行いなさい。能率差異は標準配賦率を用いて計算し、歩留差異と純粋な能率差異に詳細分析しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

標準原価カード（製品Ａ１kgあたり）

原　料　X	（　　）円/kg ×	（　　）kg ＝	（　　）円
	標準価格	標準消費量	
原　料　Y	（　　）円/kg ×	（　　）kg ＝	（　　）円
	標準価格	標準消費量	
直接労務費	（　　）円/時間 ×	（　　）時間 ＝	（　　）円
	標準賃率	標準作業時間	
製造間接費	（　　）円/時間 ×	（　　）時間 ＝	（　　）円
	標準配賦率	標準作業時間	
	製品１kgあたりの正味標準製造原価		（　　）円
正常減損費			（　　）円
	製品１kgあたりの総標準製造原価		（　　）円

〔設問２〕

仕　掛　品　　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	完成品	（　　）
当月製造費用		異常減損費	（　　）
直接材料費	（　　）	原価差異	（　　）
直接労務費	（　　）	月末仕掛品	（　　）
製造間接費	（　　）		
	（　　）		（　　）

〔設問３〕

	価格差異	歩留差異	配合差異
原料Ｘ	円	円	円
原料Ｙ	円	円	円
合　計	円	円	円

〔設問４〕

賃率差異	労働歩留差異	労働能率差異
円	円	円

〔設問５〕

予算差異	歩留差異	能率差異	操業度差異
円	円	円	円

A 02-05 | 解答 |

〔設問１〕

標準原価カード（製品Ａ１kgあたり）

原　料　X	（ 60 ）円/kg ×	（ 0.6 ） kg ＝	（ 36 ）円
	標準価格	標準消費量	
原　料　Y	（ 80 ）円/kg ×	（ 0.4 ） kg ＝	（ 32 ）円
	標準価格	標準消費量	
直接労務費	（ 100 ）円/時間 ×	（ 0.5 ）時間 ＝	（ 50 ）円
	標準賃率	標準作業時間	
製造間接費	（ 200 ）円/時間 ×	（ 0.5 ）時間 ＝	（ 100 ）円
	標準配賦率	標準作業時間	
	製品１kgあたりの正味標準製造原価		（ 218 ）円
正常減損費			（ 32 ）円
	製品１kgあたりの総標準製造原価		（ 250 ）円

〔設問２〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（ 68,600 ）	完成品	（ 1,000,000 ）
当月製造費用		異常減損費	（ 25,600 ）
直接材料費	（ 358,100 ）	原価差異	（ 74,300 ）
直接労務費	（ 289,200 ）	月末仕掛品	（ 176,000 ）
製造間接費	（ 560,000 ）		
	（ 1,275,900 ）		（ 1,275,900 ）

〔設問３〕

	価格差異	歩留差異	配合差異
原料X	＋7,600　円	△7,200　円	△30,000　円
原料Y	△1,700　円	△6,400　円	＋40,000　円
合　計	＋5,900　円	△13,600　円	＋10,000　円

〔設問４〕

賃率差異	労働歩留差異	労働能率差異
△25,200　円	△4,000　円	△11,000　円

〔設問５〕

予算差異	歩留差異	能率差異	操業度差異
△23,000　円	△8,000　円	△22,000　円	△9,000　円

02-05 | 解説 |

Ⅰ．原価標準の設定

本問は、第２法（正味標準原価に正常減損費を加算する方法）で原価標準が設定されているため、正味の標準製造原価と正常減損費を別に算定する必要があります。

一方、資料２．で示されている標準作業時間の5.5時間には、製造工程の40％点で発生する減損に対する分も含まれています。そこで、この標準作業時間を、正味の標準作業時間と減損にかかる作業時間に分離する必要があります。

そこで、まず、第Ⅰ法（標準直接労務費における標準作業時間を正常減損分だけ増やす方法）の標準原価カードを作成し[01]、そこから正常減損分を除いた正味の標準作業時間を計算します。

01) 第Ⅰ法の標準原価カードは、標準作業時間に減損が含まれているため、資料２．と整合しており作成が容易です。

第Ⅰ法での標準原価カードは次のとおりです。

標準原価カード（製品Ａ１kgあたり）

原　料　X	60円/kg 標準価格	×	0.75kg[02] 標準消費量	＝	45円
原　料　Y	80円/kg 標準価格	×	0.5kg[03] 標準消費量	＝	40円
直接労務費	100円/時間 標準賃率	×	0.55時間[04] 標準作業時間	＝	55円
製造間接費	200円/時間 標準配賦率	×	0.55時間 標準作業時間	＝	110円
合　計					250円

02) 完成品10kgあたり原料X投入量7.5kg（正常減損分含む）÷完成品量10kg=0.75kg
03) 完成品10kgあたり原料Y投入量5kg（正常減損分含む）÷完成品量10kg=0.5kg
04) 完成品10kgあたり標準作業時間5.5時間（正常減損分含む）÷完成品量10kg=0.55時間

ここから、第２法の標準原価カードを作成します。

まず、原料は始点投入ですから、第Ⅰ法の標準消費量に歩留率80％を掛けることで正味の標準消費量を計算できます。

一方で、減損が工程の途中点で発生するため、正味の標準作業時間の計算には工夫が必要です。正味の標準作業時間をxとすると、正常減損分を含めた第Ⅰ法の標準作業時間は次の式で表されます。

$$\underbrace{\underset{\text{正味標準作業時間}}{X}}_{\text{正味分}} + \underbrace{X \times \underset{\text{加工進捗度}}{40\%} \times \underset{\text{正常減損率}}{25\%}}_{\text{正常減損分}} = \underset{\text{第Ⅰ法の標準作業時間}}{0.55\text{時間}}$$

この式からX＝0.5時間　と計算されます。

以上より、第２法による標準原価カードは次のようになります。

標準原価カード（製品Ａ１kgあたり）

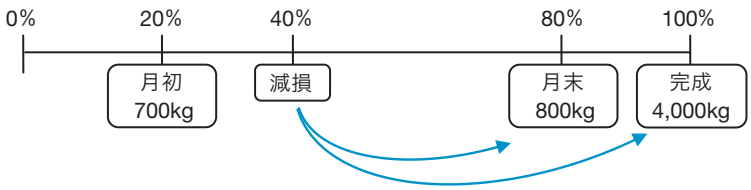
原　料　X	60円/kg 標準価格	×	0.6kg[05)] 標準消費量	＝	36円
原　料　Y	80円/kg 標準価格	×	0.4kg[06)] 標準消費量	＝	32円
直接労務費	100円/時間 標準賃率	×	0.5時間[07)] 標準作業時間	＝	50円
製造間接費	200円/時間 標準配賦率	×	0.5時間[07)] 標準作業時間	＝	100円
	製品１kgあたりの正味標準製造原価				218円
正常減損費[08)]					32円
	製品１kgあたりの総標準製造原価				250円

05) 第１法の標準消費量0.75kg×歩留率80％＝0.6kg
06) 第１法の標準消費量0.5kg×歩留率80％＝0.4kg
07) 上記の方程式の解より
08) 第１法の標準原価250円－第２法の正味標準原価218円＝32円

なお、正常減損費は、次の式でも計算できます。

$$\{(\underbrace{@36円}_{原料X}+\underbrace{@32円}_{原料Y})+(\underbrace{@50円}_{労務費}+\underbrace{@100円}_{間接費})\ \underbrace{\times 40\%}_{減損発生点}\}\ \underbrace{\times 25\%}_{標準減損率}=@32円$$

２．正常減損費の負担関係の確認



月末仕掛品（加工進捗度80％）が減損発生点（40％）を通過しているため、正常減損費は完成品と月末仕掛品の両者に負担させます。

3．生産データの整理

Step 1 ►問題資料より

月初仕掛品 700kg (140kg)	完成品 4,000kg
当月投入 5,500kg	
	正常減損
	異常減損
	月末仕掛品 800kg (640kg)

Step 2 ►正常減損量の計算

月初仕掛品 700kg (140kg)	完成品 4,000kg
当月投入 5,500kg	
	正常減損 1,200kg (480kg)
	異常減損
	月末仕掛品 800kg (640kg)

4,000kg×25％＝1,000kg

800kg×25％＝200kg

Step 3 ►異常減損量の計算

月初仕掛品 700kg (140kg)	完成品 4,000kg
当月投入 5,500kg	
	正常減損 1,200kg (480kg)
	異常減損 200kg (80kg)
	月末仕掛品 800kg (640kg)

Step 4 ►当月投入の完成品換算量の計算

月初仕掛品 700kg (140kg)	完成品 4,000kg
当月投入 5,500kg (5,060kg)	正常減損 1,200kg (480kg)
	異常減損 200kg (80kg)
	月末仕掛品 800kg (640kg)

Step 1 ►資料５．の当月生産データを転記します。仕掛品は完成品換算量も記入します。

Step 2 ►正常減損量を計算します。完成品のみならず月末仕掛品からも正常減損を計算します。

(4,000kg＋800kg)×正常減損率25％＝1,200kg

正常減損の完成品換算量は、減損発生点が40％ですので、1,200kg×40％＝480kgです。

Step 3 ►貸借差引により、異常減損量を計算します。

Step 4 ►貸借差引により、当月投入の完成品換算量を計算します。

4．単位原価の計算

標準原価カードから、月初仕掛品、完成品、異常減損、月末仕掛品の単位原価を計算します。月末仕掛品は正常減損費の負担義務がありますので、標準原価カードの正常減損費を加算します。

月初仕掛品：@36円＋@32円＋(@50円＋@100円)×20％＝@98円

完　成　品：@250円

異 常 減 損：@36円＋@32円＋(@50円＋@100円)×40％＝@128円

月末仕掛品：@36円＋@32円＋(@50円＋@100円)×80％＋@32円＝@220円

加工進捗度　正常減損費

5．仕掛品勘定の記入

パーシャル・プランにより、当月製造費用は実際発生額を記入します。

仕　掛　品　　（単位：円）

月初仕掛品	@98円×700kg＝	68,600円	完成品	@250円×4,000kg＝	1,000,000円
当月製造費用			月末仕掛品	@220円×800kg＝	176,000円
直接材料費		358,100円[09]	異常減損費	@128円×200kg＝	25,600円
直接労務費		289,200円	原価差異	貸借差額より	74,300円
製造間接費		560,000円			
		1,275,900円			1,275,900円

09) 原料X@58円×3,800kg+原料Y@81円×1,700kg=358,100円

6．歩留差異・配合差異の分析

次の表を完成させます。

	標準歩留 標準配合	実際歩留 標準配合	実際歩留 実際配合
原料X	3,180kg[11]	3,300kg[12]	3,800kg[13]
原料Y	2,120kg[11]	2,200kg[12]	1,700kg[13]
原料合計	5,300kg[10]	5,500kg	5,500kg

歩留差異　配合差異

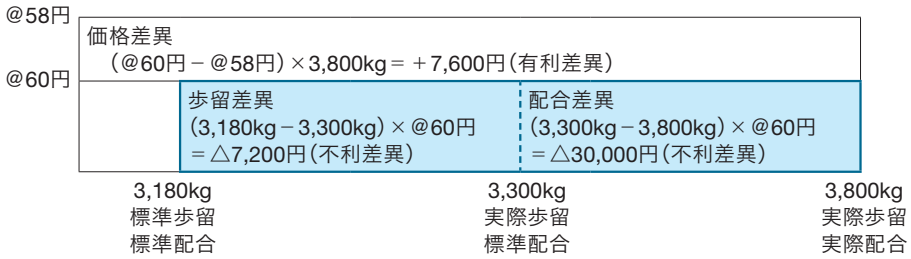
10) 上記3.のボックスより、標準歩留の当月投入量を求めます。
実際歩留の当月投入量5,500kg−異常減損200kg=5,300kg

11) 標準歩留の当月投入量5,300kgを標準配合割合6:4で原料X3,180kgと原料Y2,120kgに按分します。

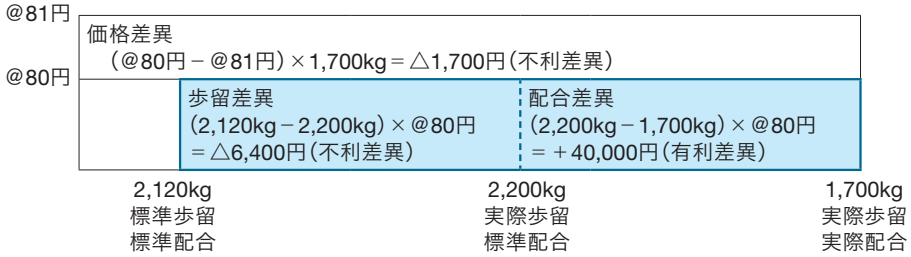
12) 実際歩留の当月投入量5,500kgを標準配合割合6:4で原料X3,300kgと原料Y2,200kgに按分します。

13) 問題資料3.の実際消費量より

原料X



原料Y



7．歩留差異・能率差異の分析

まず、上記3．のStep4のボックスより、標準歩留の当月投入の完成品換算量を求めます。

ボックスの当月投入の完成品換算量5,060kgは異常減損分を含むため、実際歩留のもとでの完成品換算量です。よって、これから異常減損の完成品換算量80kgを除いたものが標準歩留のもとでの完成品換算量です。

標準歩留の当月投入の完成品換算量：5,060kg − 80kg = 4,980kg

続いて、次の表を完成させます。

	標準歩留 標準能率	実際歩留 標準能率	実際歩留 実際能率
作 業 時 間	2,490時間[14]	2,530時間[15]	2,640時間[16]

歩留差異　能率差異

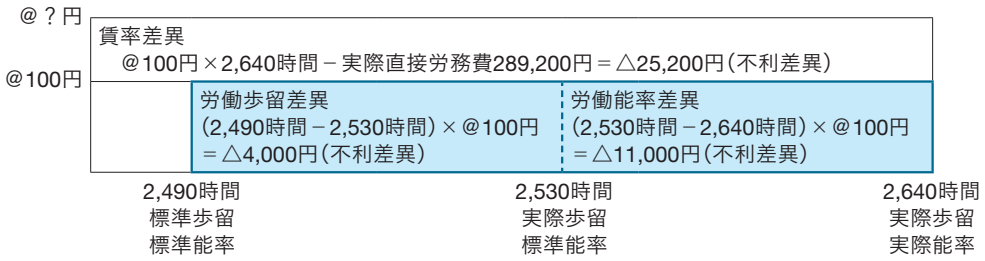
14) 標準歩留の当月投入の完成品換算量4,980kgを用います。
4,980kg×0.5時間/kg=2,490時間

15) 実際歩留の当月投入の完成品換算量5,060kgを用います。
5,060kg×0.5時間/kg=2,530時間

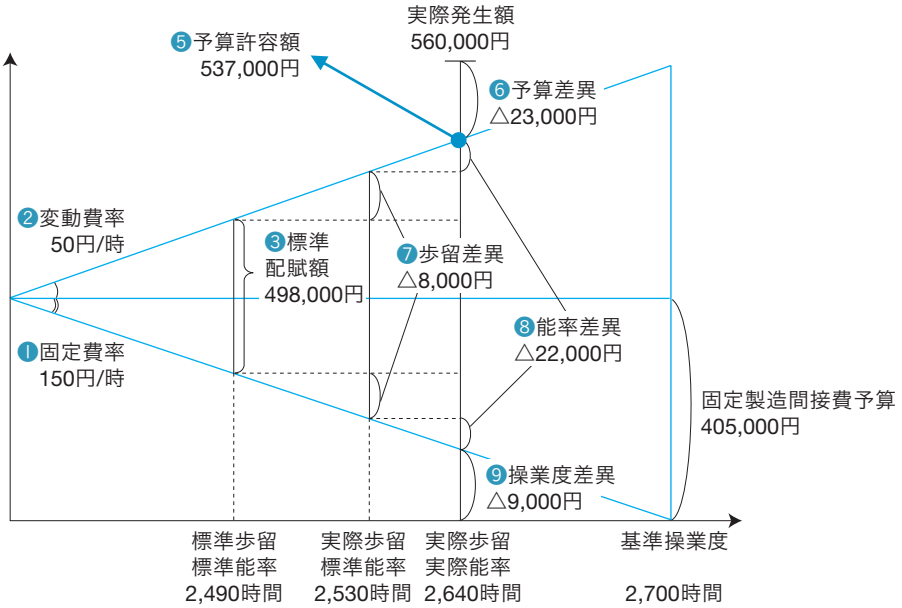
16) 問題資料4．の実際直接作業時間より

完成品換算量を用いる点と、完成品換算量に対する標準作業時間を計算するときに、第1法の単位あたり標準作業時間の0.55時間ではなく、第2法の0.5時間を用いる点に注意してください。

(1) 労働歩留差異と労働能率差異の分析



(2) 製造間接費の歩留差異と能率差異の分析



❶ 固定費率：固定製造間接費予算÷基準操業度
405,000円÷2,700時間＝150円/時

❷ 変動費率：標準配賦率－固定費率
200円/時－150円/時＝50円/時

❸ 標準配賦額：標準配賦率×標準歩留標準能率作業時間
200円/時×2,490時間＝498,000円

❹ 総差異：標準配賦額－実際発生額
498,000円－560,000円＝△62,000円（不利差異）

❺ 予算許容額：変動費率×実際作業時間＋固定製造間接費予算
50円/時×2,640時間＋405,000円＝537,000円

❻ 予算差異：予算許容額－実際発生額
537,000円－560,000円＝△23,000円（不利差異）

❼ 歩留差異：標準配賦率×（標準歩留標準能率作業時間－実際歩留標準能率作業時間）
200円/時×（2,490時間－2,530時間）＝△8,000円（不利差異）

❽ 能率差異：標準配賦率×（実際歩留標準能率作業時間－実際作業時間）
200円/時×（2,530時間－2,640時間）＝△22,000円（不利差異）

❾ 操業度差異：固定費率×（実際作業時間－基準操業度）
150円/時×（2,640時間－2,700時間）＝△9,000円（不利差異）